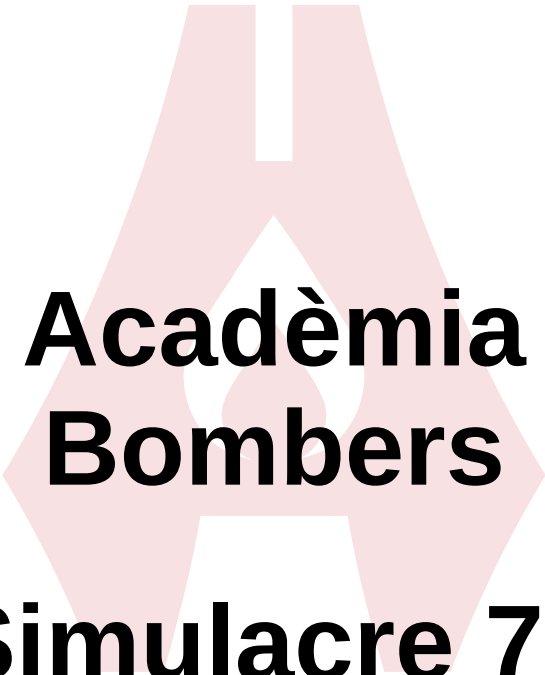




Acadèmia Bombers

Simulacre 76

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- Com s'anomena el flux de càrregues elèctriques en moviment?

- A) Intensitat
- B) Voltatge
- C) Corrent elèctric
- D) Potència

2.- La entrada d'aire a l'espai pleural es denomina:

- A) Hemitòrax
- B) Edema pulmonar
- C) Volet costal
- D) Pneumotòrax

3.- Una freqüència respiratòria superior a 30 respiracions per minut s'anomena:

- A) Eupnea
- B) Taquipnea
- C) Bradipnea
- D) Bradicàrdia

4.- Quin d'aquests elements NO forma part del grup de distribució en un motor?

- A) Els taquets
- B) Les molles
- C) Les vàlvules
- D) L'intercooler

5.- Per a quin ús la superfície construïda de tot sector d'incendi NO haurà d'excedir els 2.500 m²?

- A) Ús comercial
- B) Ús docent
- C) Ús hospitalari
- D) Aparcament

6.- A qui correspon la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball?

- A) Als delegats de personal
- B) Al comitè d'empresa i als representants sindicals
- C) A l'empresari
- D) Als delegats de personal, al comitè d'empresa i als representants sindicals

7.- Quina és la principal forma de transmissió de la calor en els fluids?

- A) Conducció
- B) Reflexió
- C) Convecció
- D) Radiació

8.- Quina és l'amplada màxima d'un fus UTM?

- A) 3 graus de longitud
- B) 333 km
- C) 6 graus de longitud
- D) 100 km

9.- El termòmetre es fa servir per mesurar:

- A) L'energia cinètica
- B) La temperatura
- C) La calor
- D) El treball

10.- Segons el CTE (Codi tècnic d'edificació), quina és l'eficàcia mínima d'un extintor de pols 6 kg ABC?

- A) 21A 117B C
- B) 12A 131B C
- C) 21A 113B C
- D) 21A 115B C

11.- El querosè és, d'acord amb l'ADR:

- A) Matèria número 1203, de Classe 3, grup d'embalatge II
- B) Matèria número 1223, de Classe 3, grup d'embalatge III
- C) Matèria número 1202, de Classe 3, grup d'embalatge III
- D) Matèria número 1223, de Classe 1, grup d'embalatge I

12.- Què ens indica la velocitat d'un cos?

- A) Com canvia la seva massa en relació amb el temps
- B) Com canvia el seu pes relatiu en funció del temps
- C) Com canvia la seva posició en relació amb el temps
- D) Com canvia la seva velocitat en relació amb el temps

13.- Segons les implicacions de l'equació fonamental de la hidrostàtica, assenyal la resposta ERRÒNIA:

- A) Tots els punts situats a una mateixa profunditat tenen la mateixa pressió
- B) La pressió només depèn de la profunditat, no depèn de la forma del recipient que conté el fluid
- C) La pressió dependrà de la profunditat i de la forma del recipient que conté el fluid
- D) La fórmula de la pressió hidrostàtica considera l'acceleració de la gravetat

14.- L'eficiència o el rendiment tèrmic màxim d'un motor de gasolina:

- A) És menor al d'un motor dièsel
- B) És proper al 10%, en el millor dels casos
- C) És semblant al d'un motor dièsel
- D) És major al d'un motor dièsel

15.- En quants grups de compatibilitat es divideixen les matèries o objectes explosius, d'acord amb l'ADR?

- A) Sis
- B) Nou
- C) Tretze
- D) Cinc

16.- Quines característiques tenen els materials dielèctrics?

- A) Són materials la conductivitat elèctrica dels quals es pot controlar variant el seu estat; de conductor a aïllant
- B) Són materials que no condueixen l'electricitat, per la qual cosa poden ser utilitzats com a aïllants
- C) Són materials que, posats en contacte amb un cos carregat d'electricitat, transmeten aquesta a tots els punts de la seva superfície
- D) Són materials que, quan es refreden a temperatures extremadament baixes (per sota d'un cert punt crític), perden completament la resistència elèctrica

17.- Una escuma oliofòbica està indicada per a l'extinció de combustibles:

- A) Líquids, sobretot hidrocarburs derivats del petroli
- B) Sòlids, per afinitat amb els productes de descomposició pirolítica de substàncies orgàniques
- C) Sobre els quals prèviament s'hagi projectat un agent extintor de pols químic sec
- D) De qualsevol tipus, degut a que és un agent extintor polivalent

18.- Quina de les següents afirmacions relacionades amb els canvis d'estat de la matèria és INCORRECTA?

- A) La condensació és el procés pel qual els gasos passen a líquids
- B) La fusió és un procés pel qual els sòlids passen a líquid
- C) L'ebullició és una vaporització que té lloc a la superfície d'un líquid
- D) Sublimació inversa i deposició fan referència al mateix concepte

19.- Segons la norma UNE 60670-4:2014, per on han de discórrer les canonades de gas pertanyents a la instal·lació comuna d'un edifici?

- A) Per l'exterior de l'edifici
- B) Per l'interior dels habitatges o per locals d'ús no domèstic
- C) Per zones comunitàries de l'edifici
- D) Per zones comunitàries de l'edifici, per l'interior dels habitatges o per locals d'ús no domèstic

20.- La força elèctrica entre dues càrregues augmenta si:

- A) Augmenta la distància entre elles
- B) Es redueix la distància entre elles
- C) Les càrregues tenen signe oposat
- D) La força elèctrica és independent de la distància

21.- Segons la Llei 19/2020, del 30 de desembre, com s'ha de considerar el maltractament addicional sofert per persones en situacions de discriminació, assetjament, represàlia o intolerància com a conseqüència dels dèficits, duplicitats o fragmentacions en les intervencions dels organismes responsables?

- A) Victimització secundària
- B) Efectes colaterals
- C) Discriminació per associació
- D) Discriminació de segon ordre

22.- Durant quin període màxim d'excedència poden els funcionaris de carrera tenir cura de cada fill?

- A) Tres anys
- B) Dos anys
- C) Cinc anys
- D) Un any

23.- Quina etiqueta haurà de portar un embalum que contingui una matèria explosiva de la divisió 1.6, sense perill subsidiari?

- A) L'etiqueta número 1.6
- B) L'etiqueta número 1.1
- C) L'etiqueta número 1.5
- D) L'etiqueta número 1

24.- El monòxid de carboni (CO):

- A) És un gas no inflamable, soluble en aigua, incolor i inodor, però amb una petita molèstia picant
- B) És més pesat que l'aire i oxidant al contacte amb l'aigua. No és tòxic, però sí asfixiant.
- C) És un gas incolor, més lleuger que l'aire, que crema amb flama blava. És inflamable i explosiu en mesclades amb l'aire del 12,5% al 74,2%.
- D) El monòxid de carboni és altament inflamable i molt soluble en aigua. És un gas pesat, incolor i inodor, que crema amb flama groga.

25.- Quina finalitat té la compartimentació en sectors d'incendi en un edifici?

- A) Extingir els incendis
- B) Limitar l'extensió de l'incendi
- C) Prevenir l'aparició d'incendis
- D) Reduir la càrrega de foc

26.- L'encebador i el balast d'una làmpada fluorescent:

- A) Es connecten en sèrie amb el tub
- B) Es connecten en sèrie i en paral·lel amb el tub, respectivament
- C) Es connecten en paral·lel amb el tub
- D) Es connecten en paral·lel i en sèrie amb el tub, respectivament

27.- Quines pressions de disseny contempla la norma UNE 60250 per als dipòsits destinats a l'emmagatzematge de GLP?

- A) 20, 19 i 17 bar
- B) 12, 13 i 14 bar
- C) 20, 19 i 18 bar
- D) 20, 19, 18 i 17 bar

28.- En els vehicles més moderns, quan es desconnecta de manera automàtica la bomba de combustible?

- A) Quan s'activen els airbags
- B) Quan es detecta una desaceleració superior o igual a 50 m/segon
- C) Quan s'apreta el fre a fons
- D) Totes les respostes són falses

29.- Segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, la formació, especialitat, capacitació, dedicació i nombre de components dels serveis de prevenció així com els seus recursos tècnics, han de ser suficients i adequats a les activitats preventives a desenvolupar, en funció de: (senyala la resposta INCORRECTA)

- A) El tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors
- B) La distribució de riscos a l'empresa
- C) Les dimensions de l'empresa
- D) L'antiguitat de l'empresa

30.- Quina és la diferència entre una politja fixa i una politja mòbil?

- A) La politja fixa es mou juntament amb la càrrega
- B) La politja mòbil es manté fixa i la càrrega es mou
- C) La politja fixa canvia la direcció de la força sense modificar la magnitud d'aquesta
- D) La politja mòbil canvia la direcció de la força sense modificar la magnitud d'aquesta

31.- El Node sinusal:

- A) És el punt on s'origina l'impuls elèctric de manera automàtica
- B) Frena el pas de l'impuls elèctric durant el temps necessari per permetre que els ventricles es buidin completament de sang
- C) Transmet l'impuls a cadascun dels ventricles a través de les seves branques dreta i esquerra
- D) És responsable de regular el ritme cardíac segons els nivells d'oxigen en sang

32.- Quin nombre d'habitants mínim obligarà a un municipi a elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal?

- A) 50.000
- B) 100.000
- C) 10.000
- D) 20.000

33.- En la fisiologia de l'aparell respiratori, la perfusió és:

- A) L'arribada de la sang pobra en oxigen als pulmons a través de l'artèria pulmonar, i la sortida de la sang rica en oxigen dels mateixos a través de les venes pulmonars
- B) L'acció mecànica d'entrada i sortida d'aire als pulmons
- C) L'intercanvi dels gasos (O_2/CO_2) entre l'alvèol i els capil·lars a través de la membrana alveolocapil·lar
- D) Una prova que consisteix a mesurar el temps necessari perquè una zona del cos emblanquida després d'una pressió localitzada torni a recuperar el color normal

34.- En què s'ha d'inspirar el sistema tributari segons l'article 31 de la CE?

- A) En els principis de llibertat i fraternitat
- B) En els principis d'igualtat i progressivitat
- C) En els principis de competència i lliure mercat
- D) En els principis de solidaritat i cooperació

35.- La maniobra d'immobilització manual per a situacions extremes que serveix per a l'extracció ràpida d'una víctima de l'interior d'un vehicle es denomina:

- A) Maniobra de Kramer
- B) Maniobra de Phillips
- C) Maniobra de Rautek
- D) Maniobra de Panof

36.- Quin tipus de gas es emmagatzema a una pressió més alta quan s'utilitza com a combustible o font d'energia motriu en vehicles?

- A) El GLP
- B) El propà
- C) El GNC
- D) L'autogas

37.- Tenim un cos (A) de 70 kg de massa situat a 3 m d'alçada i un cos (B) de 40 kg de massa situat a 6 m d'alçada. Quin dels dos cossos té més energia potencial?

- A) El cos A
- B) El cos B
- C) Els dos cossos tenen la mateixa energia potencial, amb un valor superior a zero
- D) L'energia potencial dels dos cossos és 0, ja que estan en repòs

38.- On hauria de col·locar-se el fulcre en una palanca de primer gènere per tal de minimitzar la força necessària?

- A) Prop de la resistència
- B) Al centre exacte de la palanca, entre la força i la resistència
- C) Prop de la força
- D) És indiferent

39.- Segons l'article 85 de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, els funcionaris de carrera poden trobar-se en alguna de les següents situacions (senyala la INCORRECTA):

- A) Servei actiu
- B) Servei en altres Administracions Públiques
- C) Serveis a l'estranger
- D) Excedència

40.- Quin dels següents espais naturals de protecció especial s'ubica a la comarca de la Conca de Barberà?

- A) Parc Natural de la Serra del Montsant
- B) Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet
- C) Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa
- D) Parc Natural dels Ports

41.- Quin és el nom del sistema d'assistència a la frenada d'emergència d'un vehicle que treballa conjuntament amb el sistema ABS?

- A) SAP
- B) TCS
- C) BAS
- D) ESP

42.- Quin tipus de portes donen accés a cada planta des dels recintes d'una escala protegida?

- A) EI2 60-C5
- B) EI 60
- C) EI2 30-C5
- D) EI 30

43.- Per facilitar les actuacions en la contractació del sector públic, on han de consultar els poders adjudicadors de Catalunya la informació relativa a les empreses?

- A) En el Registre Civil
- B) En el Catàleg Igualitari de Catalunya
- C) En el Registre Públic de Plans d'Igualtat
- D) En l'Índex d'Empreses afiliades al model de Política d'Igualtat

44.- Com es denomina la bomba centrífuga que s'utilitza per impulsar un líquid amb la força motriu que impulsa una altra bomba?

- A) Electrobomba
- B) Turbobomba
- C) Motobomba
- D) Superbomba

45.- Els escumògens formadors de pel·lícula antialcohol (FFFP-AR) són:

- A) Escumogens de tipus químic
- B) Escumogens mecànics de base sintètica
- C) Escumogens per a alta expansió
- D) Escumogens mecànics de base proteínica

46.- Definim un gas criogènic com aquell que:

- A) Presenta una gran inestabilitat en estat gasós a baixes temperatures
- B) Es presenta barrejat amb nitrogen i argó, i a baixes temperatures es congela
- C) Només pot ser líquid quan és sotmès a baixes temperatures
- D) Es presenta barrejat amb nitrogen i argó, i es congela a temperatures normals

47.- Segons el Decret 12/2023, de 24 de gener, en quins òrgans s'estructura la Subdirecció General Operativa?

- A) Divisió de Planificació i Gestió, la Divisió de Grups Operatius Especials, Divisió d'Operacions, Divisió de la Sala Central de Bombers i les Regions d'Emergències
- B) Servei Tècnic i Servei de Prevenció
- C) Secció d'infraestructures, secció d'Equipaments i Logística, secció de Parc Mòbil, secció de Telecomunicacions i secció de Desenvolupament Tecnològic
- D) Secció de Prevenció Tècnica i Secció de Prevenció Operativa

48.- És una característica de la pols polivalent:

- A) És un agent adequat per a focs de tipus B i C, mentre que no ho és per a focs de tipus A
- B) Es descompon entre 300-350°C
- C) Es compon bàsicament de bicarbonat sòdic, bicarbonats potàssics i additius
- D) En la seva descomposició, genera quantitat d'amoniac i aigua

49.- És la part d'una fulla que té aspecte de tija i és la més estreta:

- A) Gemma
- B) Pecíol
- C) Limbe
- D) Àpex

50.- A quants Pascals equivalen 10 bars?

- A) 10.000 Pa
- B) 0,00001 Pa
- C) 100.000 Pa
- D) 1.000.000 Pa

51.- És un dispositiu usat per a l'elevació d'aigua, que consisteix en un tub de gran diàmetre, amb l'extrem inferior submergit en el líquid, i a l'interior del qual i ajustat a la paret hi ha un tub enrotllat en espiral que es fa girar mitjançant una manivela situada a l'extrem superior del dispositiu:

- A) Cargol d'Arquímedes
- B) Elevador de Wingston
- C) Rampa de Clark
- D) Espiral de Cohen

52.- En funció de les tipologies de sistemes estructurals de les estructures aèries, es defineixen com a sistemes d'entramat:

- A) Els formats per un conjunt de dovelles, amb funció de recollir les càrregues verticals situades sobre ell més el seu propi pes, i transmetre el conjunt lleugerament corregit a la secció o dovella inferior fins al seu inici, amb l'objectiu de deixar espais buits, cavitats o passos sota ell
- B) Els formats per forjats que transmeten les sol·licitacions verticals de l'edificació als murs, que actuen com a element resistent
- C) Els formats per elements bàsics resistents de petita secció en relació amb la seva superfície en planta, separats entre si a certa distància i capaços de suportar grans càrregues
- D) Els formats per una estructura sòlida i monolítica on els elements són de gran secció i no hi ha espais entre ells, dissenyada per resistir únicament les forces de compressió

53.- Quant més gran sigui la calor específica d'un cos o substància que s'utilitza per a l'extinció d'un incendi:

- A) Més incompatible serà a l'hora de combatre focs de classe B
- B) Menor serà el seu efecte refrigerant
- C) La calor específica no influeix en la refrigeració
- D) Major serà el seu efecte refrigerant

54.- Com es classifica el guix de construcció d'alta duresa segons la norma UNE EN 13279-1?

- A) B1
- B) B2
- C) B3
- D) B7

55.- Quins són els elements d'apuntalament que eviten que els altres elements es desplacin de manera perpendicular als seus eixos?

- A) Les ríostes
- B) Les falques
- C) Els eixions
- D) Les jàsseres

56.- En fer passar aigua per una expansió de 25 mm a 45 mm:

- A) La pressió estàtica augmenta i la velocitat disminueix
- B) La pressió estàtica roman constant i la velocitat augmenta
- C) La pressió estàtica disminueix i augmenta la velocitat
- D) La pressió estàtica roman constant i la velocitat disminueix

57.- Quin àmbit funcional territorial de Catalunya compta amb un major nombre de PAES?

- A) Metropolità
- B) Penedès
- C) Camp de Tarragona
- D) Comarques Centrals

58.- Quin principi ha d'incorporar el departament competent en matèria educativa en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius, d'acord amb la Llei 19/2020, del 30 de desembre, d'igualtat de tracte i no-discriminació?

- A) El principi de coeducació
- B) El principi d'empatia
- C) El principi d'ajustos raonables
- D) El principi de tolerància

59.- Quina de les següents és una característica dels conglomerants aeris?

- A) Són resistents a l'aigua
- B) Es troben en desús
- C) Gairebé no contenen argila, o directament no en contenen
- D) Totes les respostes són incorrectes

60.- Quina de les següents avaluacions es durà a terme durant la valoració secundària?

- A) Circulació i control de l'hemorràgia
- B) Monitorització completa de les constants vitals
- C) Exposició
- D) Valoració de la disfunció neurològica

61.- Durant el SVB, per tal de proporcionar compressions toràciques de gran qualitat:

- A) Administrarem les compressions a la meitat superior de l'estèrnum
- B) Comprimem a una profunditat no superior a 5 cm
- C) No ens recolzarem al pit de la víctima
- D) Comprimem el pit a un ritme de 60-90 min⁻¹

62.- Com s'anomena la vàlvula que permet la circulació d'un fluid en un sentit i la bloqueja en el sentit contrari?

- A) Vàlvula reguladora de pressió
- B) Vàlvula compensadora de flux
- C) Vàlvula antirretorn
- D) Vàlvula de simultaneïtat

63.- Segons amb la norma UNE-EN 771-1, què són les peces "U"?

- A) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida
- B) Peces de formigó armat utilitzades per a fonaments i estructures de càrrega
- C) Peces d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida
- D) Peces de ceràmica vidriada utilitzades en revestiments decoratius

64.- Es considera una entitat singular de població:

- A) Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió
- B) El conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana
- C) La resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població
- D) L'agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric

65.- Quin percentatge en massa obtindríem si es dissolen 50 g de sucre en 200 g d'aigua?

- A) 20% en massa
- B) 15% en massa
- C) 25% en massa
- D) 27,5% en massa

66.- Quin és el valor màxim permès de la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació?

- A) 10 Ω
- B) 20 Ω
- C) 30 Ω
- D) 40 Ω

67.- Les instal·lacions receptores de combustibles gasosos es componen, en el seu cas més general, de:

- A) L'escomesa, la instal·lació individual i les claus dels aparells
- B) L'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- C) L'escomesa exterior, l'escomesa interior, l'instal·lació comú i l'instal·lació individual
- D) L'escomesa, la clau d'abonat, la clau de comptador, la clau d'habitatge i les claus d'aparell

68.- Quina de les següents definicions correspon al concepte "punt d'inflamació"?

- A) Punt en el que el material comença a emetre vapors inflamables
- B) És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició
- C) Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió
- D) Temperatura a partir de la qual una substància genera vapors suficients per a inflamar-se quan entra en contacte amb una font d'ignició, apagant-se en cas de retirar-la

69.- Quina de les següents afirmacions és correcta sobre un acumulador de plom?

- A) Té una alta densitat d'energia
- B) No és recarregable
- C) Utilitza una reacció química reversible per emmagatzemar energia
- D) No es fa servir en aplicacions d'automòbils

70.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent positiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

71.- Com s'anomena el vent que bufa cap avall en els vessants dels terrenys que s'han refredat fortament a causa de la radiació emesa?

- A) Vent catabàtic
- B) Vent anabàtic
- C) Efecte Foehn
- D) Efecte Coriolis

72.- Com es diu el recipient que conté l'oli de lubricació del motor i que segella de manera estanca la part inferior del bloc?

- A) Biela
- B) Culata
- C) Col·lector d'admissió
- D) Càrter

73.- Com s'anomena la línia que uneix els punts on el vent té la mateixa direcció relativament als punts cardinals?

- A) Isòbara
- B) Isòtaca
- C) Isoquímena
- D) Isògona

74.- Quin és l'Espai natural més septentrional de Catalunya?

- A) El Tuc de Sacauva
- B) Les Montanhes de Les e Bossòst
- C) La Serra de Godall
- D) La serra de les Salines

75.- Què indica el manòmetre de l'equip de respiració autònom (ERA)?

- A) La pressió existent a la sortida del manorreductor (pressió mitjana)
- B) La pressió a la sortida del pulmoautomàtic o segon regulador (pressió baixa)
- C) La pressió existent a l'ampolla (pressió alta)
- D) La pressió atmosfèrica

76.- La resistència elèctrica és la dificultat que presenta un conductor elèctric al pas del corrent. La resistència d'un material depèn directament de la seva resistivitat, que és:

- A) Directament proporcional a la seva longitud i inversament proporcional a la seva secció
- B) Directament proporcional a la seva secció i inversament proporcional a la seva longitud
- C) Directament proporcional a la seva longitud i a la seva secció
- D) Directament proporcional a la seva longitud i inversament proporcional al quadrat de la seva secció

77.- De quina forma les Comunitats Autònomes podran ampliar successivament les seves competències dins el marc establert per l'article 149 de la Constitució espanyola?

- A) Mitjançant la reforma constitucional
- B) Havent transcorregut cinc anys, i mitjançant la reforma dels seus Estatuts
- C) Mitjançant un referèndum convocat pel Rei a proposta del President del Govern, autoritzada prèviament pel Congrés dels Diputats
- D) Havent transcorregut deu anys, i mitjançant la reforma dels seus Estatuts

78.- Quan mesura en un plànol 1:2.000 la pista d'un aeroport que té una longitud de 800 metres?

- A) 40 cm
- B) 4 m
- C) 14 cm
- D) 16 m

79.- Quin és el valor que indica les condicions sota les quals la majoria de treballadors poden estar exposats durant 8 hores diàries i 40 hores setmanals al llarg de la seva vida laboral sense experimentar efectes adversos per a la seva salut?

- A) VLA-EC
- B) EC
- C) VLA-ED
- D) VLB

80.- Quina acceleració sofreix una moto que circula en línia recta a 90 km/h i que, en cinc segons, redueix la seva velocitat a 36 km/h?

- A) -4 m/s^2
- B) -6 m/s^2
- C) -3 m/s^2
- D) -5 m/s^2

81.- Quin dels següents matollars és especialment representatiu dins la regió mediterrània?

- A) El llentiscle
- B) El bàlec
- C) El groseller blanc
- D) El boix

82.- Segons l'article 22 del TREBEP, quantes pagues extraordinàries rebran els funcionaris i quina és la base per calcular l'import de cadascuna d'aquestes pagues?

- A) Tres a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la meitat de les retribucions complementàries
- B) Dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries
- C) Tres a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques
- D) Dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la meitat de les retribucions complementàries

83.- Què li passa al punt d'ebullició d'un líquid quan augmenta la pressió a la qual es troba?

- A) El punt d'ebullició augmenta
- B) El punt d'ebullició disminueix
- C) L'augment de pressió no afecta al punt d'ebullició
- D) El punt d'ebullició fluctua

84.- Quan podem trobar incendis limitats pel combustible (ILC)?

- A) Sempre que l'incendi també estigui limitat per la ventilació
- B) En incendis d'interior en la fase final, incendis d'exterior i incendis d'interior quan se'ls aplica ventilació per pressió positiva, un cop realitzada la neteja inicial de gasos
- C) En incendis d'interior en la fase final, incendis d'exterior i incendis en recintes de petit volum
- D) En incendis d'interior en la seva etapa de desenvolupament inicial, incendis d'exterior i incendis d'interior quan se'ls aplica ventilació per pressió positiva, un cop realitzada la neteja inicial de gasos

85.- Quines escales configuren el cos de bombers de la Generalitat?

- A) Bàsica, tècnica i superior
- B) Bàsica, tècnica, executiva i superior
- C) Tècnica, executiva i superior
- D) Bàsica, tècnica, oficial, executiva i superior

86.- Quina de les següents carreteres segueix una direcció paral·lela a la costa?

- A) La C-33
- B) La C-53
- C) La C-17
- D) La C-26

87.- Quina magnitud elèctrica mesura la diferència de potencial entre dos punts d'un circuit?

- A) Resistència
- B) Deviació elèctrica
- C) Intensitat
- D) Voltatge

88.- És una funció compartida entre el cap operatiu i cap territorial:

- A) Assumir el comandament del torn de sortida
- B) Garantir l'aplicació del Pla d'actuació del grup d'intervenció (PAGI) del pla d'emergència d'àmbit general que correspongui i supervisar-ne el compliment
- C) Recollir les dades de les actuacions operatives realitzades a fi que es pugui confeccionar el comunicat d'actuació
- D) Participar en aquelles activitats d'avaluació, simulacres, formació i pràctiques, prevenció, manteniment, divulgació i qualsevol altra activitat realitzada pels mitjans implicats en la prestació de les funcions de la guàrdia que li siguin encomanades pel cap de coordinació territorial

89.- Segons el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra incendis (RIPCI) una Boca d'Incendi Equipada (BIE) instal·lada s'ha de revisar cada:

- A) 3 mesos, comprovant la senyalització, i anualment, fent inspecció i manteniment per personal especialitzat
- B) 6 mesos, comprovant la senyalització, i anualment, fent inspecció i manteniment per personal especialitzat
- C) 12 mesos, per una empresa mantenidora autoritzada
- D) 5 anys, per personal especialitzat del fabricant o per una empresa mantenidora

90.- La plana de Vic és una conca d'erosió que ha estat excavada per:

- A) El riu Anoia
- B) Els rius Cardener i Llobregat
- C) El riu Francolí
- D) Els rius Ter i Congost

91.- Segons el que estableix l'article 48 de la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quina de les funcions següents de l'alcalde pot ser delegada?

- A) Elaborar i mantenir el catàleg de recursos i serveis mobilitzables per a la protecció civil en el municipi
- B) Exercir la potestat sancionadora, en els termes que estableix aquesta Llei
- C) Exercir les altres funcions i facultats que li assigni la legislació vigent
- D) Exercir la direcció superior del Centre de Coordinació Operativa Local

92.- Com s'anomena el vent que prové de l'Est (90°)?

- A) Ponent
- B) Garbí
- C) Gregal
- D) Llevant

93.- Com s'anomena l'aparell que ens permet mesurar la pressió d'un fluid contingut en un recipient tancat?

- A) Tub de pitot
- B) Manòmetre
- C) Baròmetre
- D) Barògraf

94.- En una situació d'emergència, quina posició determina el nivell de comandament d'un servei?

- A) El cap de coordinació territorial
- B) El cap operatiu
- C) El cap de coordinació de la Sala Central de Bombers
- D) El cap de torn

95.- Quins membres formen el Consell de Vegueria?

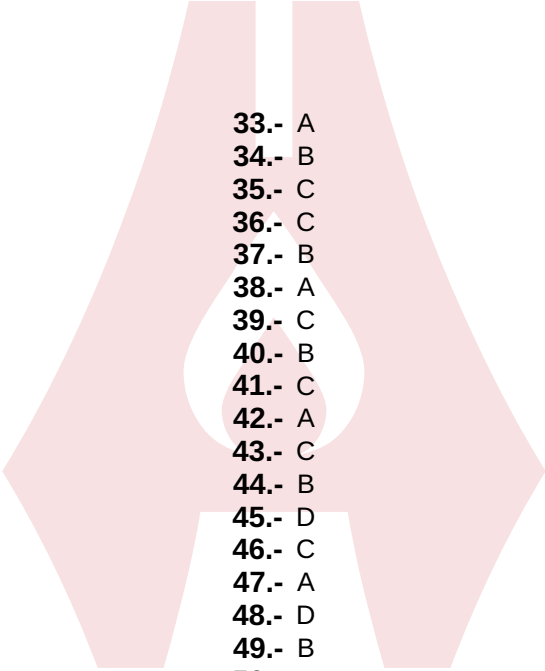
- A) Un president o presidenta i un vicepresident o vicepresidenta
- B) Un president o presidenta, un vicepresident o vicepresidenta i l'assemblea de vegueria
- C) Un president o presidenta i els consellers de vegueria
- D) Els representants designats pels funcionaris públics de l'administració local

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 76 i clica sobre la icona 'ABC'.

- 
- 1.- C
2.- D
3.- B
4.- D
5.- A
6.- D
7.- C
8.- C
9.- B
10.- C
11.- B
12.- C
13.- C
14.- D
15.- C
16.- B
17.- A
18.- C
19.- C
20.- B
21.- A
22.- A
23.- A
24.- C
25.- B
26.- D
27.- A
28.- A
29.- D
30.- C
31.- A
32.- D
33.- A
34.- B
35.- C
36.- C
37.- B
38.- A
39.- C
40.- B
41.- C
42.- A
43.- C
44.- B
45.- D
46.- C
47.- A
48.- D
49.- B
50.- D
51.- A
52.- C
53.- D
54.- D
55.- A
56.- A
57.- A
58.- A
59.- C
60.- B
61.- C
62.- C
63.- A
64.- A
65.- A
66.- C
67.- B
68.- D
69.- C
70.- C
71.- A
72.- D
73.- D
74.- B
75.- C
76.- A
77.- B
78.- A
79.- C
80.- C
81.- A
82.- B
83.- A
84.- D
85.- C
86.- A
87.- D
88.- B
89.- A
90.- D
91.- D
92.- D
93.- B
94.- A
95.- C
- ACADEMIA
BOMBERS
www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

El corrent elèctric es defineix com el flux de càrregues elèctriques a través d'un conductor, com ara un cable, a causa d'una diferència de potencial (voltaje) entre els seus extrems. Aquest flux es deu al moviment d'electrons o altres càrregues en moviment dins del material. La quantitat de corrent que circula es mesura en amperes (A).

2.-

El pneumotòrax és un col·lapse pulmonar produït per l'entrada d'aire a la cavitat pleural.

La cavitat pleural se situa entre les dues capes de la pleura, una membrana que recobreix els pulmons i la cavitat toràctica. Aquesta acumulació d'aire exerceix pressió sobre els pulmons i això fa que no es puguin expandir amb normalitat quan s'inspira.

Font: GENCAT - Canal Salut.

3.-

Una freqüència respiratòria normal per a un adult en repòs és de 12 a 20 respiracions per minut. Per a un nadó, la taxa normal és de 30 a 60 respiracions per minut.

La taquipnea és un terme mèdic que es refereix a una respiració anormalment ràpida. Es defineix com una freqüència respiratòria superior a la normal, que generalment se situa per sobre de 20 respiracions per minut en un adult. Aquesta condició pot ser un símptoma de diverses malalties o afeccions, com infeccions pulmonars, insuficiència cardíaca, ansietat, o altres problemes respiratoris.

4.-

L'arbre de lleves també formaria part del grup de distribució.

5.-

Taula 1.1 DB SI.

6.-

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Article 34. Drets de participació i representació.

2. Correspon als comitès d'empresa, als delegats de personal i als representants sindicals, en els termes que, respectivament, els reconeixen l'Estatut dels treballadors, la Llei d'òrgans de representació del personal al servei de les administracions públiques i la Llei orgànica de llibertat sindical, la defensa dels interessos dels treballadors en matèria de prevenció de riscos en el treball.

7.-

És el procés de transferència de calor en fluids (líquids i gasos) en què les partícules més calentes es mouen cap a una zona més freda, desplaçant les partícules més fredes cap a la zona de calor. Això crea corrents de convecció que distribueixen la calor dins del fluid.

www.academiabombers.com

8.-

Existeixen 60 fusos UTM (Universal Transverse Mercator). Cada fus cobreix una amplada de 6 graus de longitud, i estan numerats de 1 a 60, començant des del meridià de Greenwich cap a l'est.

9.-

La temperatura és la magnitud física que mesura el grau d'escalfament d'un objecte o substància, i és precisament el que mesura un termòmetre. La temperatura indica la quantitat d'energia tèrmica mitjana que tenen les partícules d'un cos.

11.-

ADR 3.2.1 Taula A Columna 1, 2, 3a, 3b i 4.

12.-

$V = e/t$

13.-

La pressió en un fluid en repòs depèn de la profunditat, de la densitat del fluid i de l'acceleració de la gravetat, segons l'equació fonamental de la hidrostàtica. Per tant, la forma del recipient no afecta la pressió a una profunditat determinada.

14.-

L'eficiència d'un motor de combustió interna es refereix a la proporció d'energia química del combustible que es converteix en energia mecànica útil per al treball. L'eficiència o el rendiment tèrmic màxim d'un motor de gasolina és de 30%, mentre que el nivell de rendiment del motor dièsel és de 40%, a causa d'un nivell més gran de compressió.

15.-

Els grups de compatibilitat serveixen bàsicament per indicar quins tipus poden viatjar amb seguretat amb altres tipus. Les lletres són: A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, N, S.

16.-

Un material dielèctric és aquell material que, en condicions de temperatura normal, és un aïllant elèctric, i que, sota els efectes d'un camp elèctric extern, redistribueix les càrregues elèctriques dels àtoms o les molècules que el componen.

17.-

Una escuma oliofòbica està dissenyada per a l'extinció de líquids inflamables, especialment hidrocarburs derivats del petroli. Aquest tipus d'escuma és resistent a la penetració de combustibles oliosos, la qual cosa li permet flotar i formar una capa protectora sobre el líquid en combustió, sufocant el foc i evitant que els vapors inflamables s'encenguin. No està dissenyada per a sòlids o per a ser utilitzada després d'un agent extintor de pols químic sec.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

18.-

Els canvis d'estat són processos en què una substància passa d'un estat de la matèria a un altre, generalment mitjançant canvis de temperatura o pressió. Els principals canvis d'estat són:

Fusió: Sòlid a líquid.

Solidificació: Líquid a sòlid.

Vaporització: Líquid a gas (Evaporació: Quan la vaporització ocorre a la superfície del líquid. Ebullició: Quan la vaporització ocorre a tota la massa del líquid a una temperatura específica).

Condensació: Gas a líquid.

Sublimació: Sòlid a gas sense passar per l'estat líquid.

Sublimació inversa o deposició: Gas a sòlid sense passar per l'estat líquid.

Ionització: Gas a plasma.

Desionització: Plasma a gas.

19.-

UNE 60670-4:2014 - Instal·lacions receptores de gas subministrades a una pressió màxima d'operació (MOP) inferior o igual a 5 bar.

Les canonades pertanyents a la instal·lació comuna han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici (façana, façana ventilada, terrat, patis, vestíbuls, caixa d'escala, etc.). Les canonades de la instal·lació individual han de discórrer per zones comunitàries de l'edifici, o per l'interior de l'habitatge o local d'ús no domèstic al que subministren.

20.-

Segons la llei de Coulomb, la força elèctrica entre dues càrregues és directament proporcional al producte de les seves càrregues i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa. Això significa que si la distància entre les càrregues disminueix, la força entre elles augmenta, i si la distància augmenta, la força disminueix. Tot i que les càrregues oposades s'atrauen, això no significa automàticament que la força augmenti.

21.-

Discriminació de segon ordre: el maltractament exercit contra persones o grups de persones pel fet de defensar persones o grups discriminats.

Discriminació indirecta: la discriminació que es produeix quan una disposició, un criteri o una pràctica pretesament neutres són susceptibles de causar un perjudici major a una persona per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

Discriminació per associació: la discriminació que es produeix quan una persona o el grup al qual se l'associa és objecte de discriminació, real o atribuïda, com a conseqüència de la seva relació amb una persona o un grup per algun dels motius a què fa referència l'article 1.

22.-

Article 89. Excedència.

www.academiabombers.com

4. Els funcionaris de carrera tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys per tenir cura de cada fill, tant quan ho sigui per naturalesa com per adopció, o de cada menor subjecte a guarda amb finalitats d'adopció o acolliment permanent, a comptar de la data de naixement o, si s'escau, de la resolució judicial o administrativa.

També tenen dret a un període d'excedència de durada no superior a tres anys, per tenir cura d'un familiar que estigui a càrrec seu, fins al segon grau inclusivament de consanguinitat o afinitat que per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat no es pugui valer per si mateix i no exerceixi cap activitat retribuïda.

23.-

1.1, 1.2, 1.3: etiqueta 1
1.4: etiqueta 1.4
1.5: etiqueta 1.5
1.6: etiqueta 1.6

ADR 5.2.2.2.2.

24.-

El monòxid de carboni és altament inflamable i pot formar mescles explosives amb l'aire en les concentracions esmentades. És un gas lleuger, poc soluble en aigua, incolor i inodor, que crema amb flama blava.

27.-

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum menor de 7 m³: 20 bar.

Pressió de disseny dipòsits aeris amb un volum major de 7 m³: 19 bar.

Pressió de disseny dipòsits enterrats: 17 bar.



28.-

En els vehicles moderns, la bomba de combustible es desconnecta automàticament quan s'activen els airbags per evitar un incendi en cas de col·lisió.

29.-

Article 31. Serveis de prevenció.

4. El servei de prevenció ha de ser interdisciplinari i ha de disposar dels mitjans adequats a fi de complir les seves funcions. Per això, la formació, l'especialitat, la capacitació, la dedicació i el nombre de components d'aquests serveis com també els recursos tècnics han de ser suficients i adequats a les activitats preventives que calgui desenvolupar, segons les circumstàncies que es detallen tot seguit:

- a) Dimensions de l'empresa.
- b) Tipus de risc a què es puguin exposar els treballadors.
- c) Distribució de riscos a l'empresa.

30.-

La politja mòbil es mou juntament amb la càrrega i la politja fixa es manté fixa i quan càrrega es mou.

31.-

El node sinusal, també conegut com a nòdul sinoauricular o de Keith i Flack, és una de les parts fonamentals del sistema de conducció elèctrica del cor. És habitualment el punt d'origen de l'impuls elèctric que desencadena el batec cardíac.

32.-

Art. 17.2 - 4/1997, de Protecció Civil.

Els municipis amb una població superior als vint mil habitants i els que, sense arribar a aquesta població, tenen la consideració de turístics o els que són considerats de risc especial per llur situació geogràfica o llur activitat industrial, segons la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, han d'elaborar i aprovar plans bàsics d'emergència municipal que garanteixin la coordinació i l'aplicació correctes en llur territori del Pla de protecció civil de Catalunya. Els plans bàsics d'emergència municipal són aprovats pels plens de les corporacions municipals respectives, amb la informació pública i l'informe previs de la comissió municipal de protecció civil, si n'hi ha, i són homologats per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.

33.-

La perfusió és un terme fisiològic que fa referència al procés pel qual la sang circula a través dels pulmons per ser oxigenada. Aquest procés implica dues fases clau:

1. Arribada de la sang desoxigenada.
2. Sortida de la sang oxigenada.

34.-

Article 31

1. Tothom contribuirà al sosteniment de les despeses públiques d'acord amb la seva capacitat econòmica mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d'igualtat i progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.

35.-

La Maniobra de Rautek és una tècnica d'extracció manual utilitzada per retirar una persona de forma ràpida i segura en situacions d'emergència, com accidents de trànsit o altres incidents en què el temps és crucial. Aquesta maniobra és especialment útil quan la víctima està en una situació perillosa i necessita ser alliberada immediatament.

36.-

El GNC (Gas Natural Comprimit) s'emmagatzema a pressions molt més altes, típicament entre 200 i 250 bars (aproximadament 20-25 MPa), en comparació amb el GLP (Gas Liquefiet del Petrol) i el propà.

El gas líquid de petroli per a automoció rep els noms d'AutoGas, Gasauto o simplement GLP, mentre que a nivell internacional es coneix com a LPG.

37.-

$E_p (A) = m \cdot g \cdot h = 70 \cdot 10 \cdot 3 = 2.100 \text{ J.}$

$E_p (B) = m \cdot g \cdot h = 40 \cdot 10 \cdot 6 = 2.400 \text{ J.}$

38.-

D'aquesta forma el braç de força serà major.

39.-

Article 85. Situacions administratives dels funcionaris de carrera.

1. Els funcionaris de carrera han d'estar en alguna de les situacions següents:

- a) Servei actiu.
- b) Serveis especials.
- c) Servei en altres administracions públiques.
- d) Excedència.
- e) Suspensió de funcions.

40.-

Paratge Natural d'Interès Nacional de Pinya Rosa: Selva.

Parc Natural dels Ports: Baix Ebre, Montsià, Terra Alta.

Paratge Natural d'Interès Nacional de la Vall del Monestir de Poblet: Conca de Barberà.

Parc Natural de la Serra del Montsant: Priorat.

41.-

El Control de Tracció (TCS) treballa per mantenir els neumàtics en contacte amb la calçada, sense patinar.

El Control d'Estabilitat (ESP) tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, comparant angles.

42.-

No confondre amb les portes d'un vestíbul d'independència, que tindran la quarta part de la resistència al foc exigible a l'element compartimentador que separa els recintes, i d'almenys EI2 30-C5.

43.-

Art. 10: Els poders adjudicadors de Catalunya que als efectes de la legislació de contractes del sector públic tenen la consideració d'Administració pública, han de consultar la informació de les empreses inscrites en el Registre Públic de Plans d'Igualtat, a què fa referència l'article 36.5, a l'efecte de facilitar les actuacions que estableix el present article.

44.-

Aquest tipus de bomba té dos components principals: un impulsor, connectat a un eix rotatori, i una caixa, una carcassa o un bastiment, que conté l'impulsor.

45.-

AFFF-AR. Escumogens formadors de Pel·lícula Aquosa Anti-Alcohol. Base sintètica.

FFFP-AR. Escumogens Fluoroproteics formadors de Pel·lícula Aquosa Anti-Alcohol. Base proteínica.

46.-

Els gasos criogènics són gasos de forma líquida a temperatura molt baixa. Un augment de la temperatura comportaria el pas de fase líquida a la fase gas.

47.-

38.5 La Subdirecció General Operativa s'estructura en:

- a) La Divisió de Planificació i Gestió.
- b) La Divisió de Grups Operatius Especials.
- c) La Divisió d'Operacions.
- d) La Divisió de la Sala Central de Bombers.
- e) Les regions d'emergències

48.-

La pols polivalent és composta per elements del tipus bisulfat d'amoni, fosfat d'amoni, clorur potàssic, bicarbonat d'ureapotàssic, etc. Aquest tipus de pols es descompon entre 80- 100°C i genera quantitat d'amoníac i aigua. El producte residual forma unes crostes contínues de polifosfats que destorben l'arribada d'aire i afavoreixen d'altra part la coquització de les substàncies orgàniques. Aquestes pols són adequades per a focs de tipus A, B i C ja que també actuen per refredament i per trencament de la reacció en cadena.

49.-

El pecíol es troba entre el limbe i la base.

50.-

1 bar = 100.000 Pa = 100 KPa = 100 KN/m²

51.-

Definició proporcionada pel portal TERMCAT.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

52.-

L'entramat és un mètode de construcció en el qual l'estructura de càrrega de l'obra és un esquelet de fusta, sovint de roure o pi per la seva resistència a la intempèrie, sense parets mestres.

53.-

Com més gran sigui la calor específica d'una substància, més calor pot absorbir per cada unitat de massa sense augmentar significativament la seva temperatura, la qual cosa fa que sigui més efectiva per refredar.

54.-

B1: guix de construcció.

B2: morter de guix.

B3: morter de guix i calç.

B7: guix de construcció d'alta duresa.

55.-

Una riosta és un enrigidor, de forma semblant a una biga, que té funció de travesa entre dos elements d'una estructura per a evitar-ne un moviment relatiu horitzontal.

57.-

PAES: Nombre total de polígons d'activitat econòmica.

Camp de Tarragona: 121 PAES.

Comarques Centrals: 260 PAES.

Metropolità: 447 PAES.

Penedès: 148 PAES.

58.-

Article 10.7 a)

El dit departament:

a) Ha d'incorporar el principi de coeducació en els plans d'acció tutorial i els plans i reglaments de convivència dels centres educatius.

b) Ha de vetllar perquè els continguts dels materials escolars, educatius i formatius, en qualsevol format, i el llenguatge que s'hi empra tinguin en compte la diversitat i evitin qualsevol mena de discriminació per aquest motiu.

c) Ha de garantir el desplegament del que estableix aquest article i vetllar perquè les escoles, els instituts i la resta de centres educatius siguin un entorn amable, en què els alumnes i els professors puguin viure d'una manera natural la diversitat, i contribueixin a crear models positius per a la comunitat educativa.

59.-

En són exemples la calç aèria i el guix.

60.-

La Valoració Primària té per objectiu detectar i tractar els símptomes de risc vital, mitjançant la valoració i actuació immediata, basada en la regla mnemotècnica: ABCDE.

A. Estat d'alerta i via aèria;

B. Respiració;

C. Circulació i control de l'hemorràgia;

D. Disfunció neurològica,

E. Exposició.

La Valoració Secundària consisteix en una avaluació sindròmica més específica mitjançant l'anamnesi, l'examen físic sistemàtic i la monitorització completa de les constants vitals.

61.-

ERC - Compressions toràciques de gran qualitat.

- Comenceu les compressions toràciques al més aviat possible.
- Administreu les compressions a la meitat inferior de l'estèrnum ('al centre del pit').
- Comprimit a una profunditat mínima de 5 cm però no superior a 6 cm.
- Comprimit el pit a un ritme de 100-120 min-1 amb el mínim d'interrupcions possibles.
- Deixeu que el pit retrocedeixi completament després de cada compressió; no us recolzeu al pit.
- Feu les compressions toràciques sobre una superfície ferma sempre que sigui possible.

63.-

El principal canvi que introdueix la nova versió de la norma harmonitzada UNE-EN 771- 1:2011+A1: 2016 és que defineix els usos següents previstos per a les peces d'argila cuita per a fàbrica de maçoneria:

- Peça "P" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria protegida.
- Peça "U" d'argila cuita per a murs, pilars i particions de fàbrica de maçoneria no protegida.

64.-

Entitat col·lectiva de població: Agrupació d'entitats singulars amb personalitat pròpia i un origen marcadament històric. Representen un unitat intermèdia entre l'entitat singular de població i el municipi. Aquesta figura, generalitzada en el Nomenclàtor de l'INE per a algunes comunitats autònomes, només és present en quatre municipis de Catalunya.

Entitat singular de població: Qualsevol àrea habitable del terme municipal, habitada o excepcionalment deshabitada, clarament diferenciada dins d'aquest i que és coneguda per una denominació específica que la identifica sense possibilitat de confusió (viles, pobles, urbanitzacions, etc.).

Nucli de població: Conjunt de 10 edificacions, com a mínim, que formen una trama urbana (carrers, places i altres vies urbanes). Excepcionalment, el nombre d'edificacions podrà ser inferior a 10, sempre que la població que hi habita superi els 50 habitants. S'inclouen en el nucli aquelles edificacions que, tot i estar aïllades, es troben a menys de 200 metres dels límits exteriors del conjunt esmentat, si bé en la determinació d'aquesta distància s'han d'excloure els terrenys ocupats per instal·lacions industrials o comercials, parcs, jardins, zones esportives, cementiris, aparcaments i altres, així com els canals o rius que poden ser creuats per ponts.

Disseminat: Resta d'edificacions o habitatges d'una entitat singular de població que no poden ser incloses en el concepte de nucli de població.

65.-

Massa total de la dissolució: $50\text{ g} + 200\text{ g} = 250\text{ g}$.

Percentatge en massa = $\text{massa solut} / \text{massa total de la dissolució} \times 100\%$

Percentatge en massa = $50\text{ g} / 250\text{ g} \times 100\% = 20\%$.

66.-

REBT - pàgina 88.

Les línies d'alimentació als punts de llum i de control, quan n'hi hagi, partiran des d'un quadre de protecció i control; les línies estaran protegides individualment, amb tall omnipolar, en aquest quadre, tant contra sobreintensitats (sobrecàrregues i curtcircuits), com contra corrents de defecte a terra i contra sobretensions quan els equips instal·lats ho necessitin. La intensitat de defecte, llindar de desconexió dels interruptors diferencials, que podran ser de reenganxament automàtic, serà com a màxim de 300 mA i la resistència de posada a terra, mesurada en la posada en servei de la instal·lació, serà com a màxim de 30 Ω .

68.-

Temperatura d'autoignició: És la temperatura mínima per la qual aquesta combustionarà espontàniament, sense una font externa d'ignició.

Temperatura d'ignició (firepoint): Temperatura mínima que ha d'assolir un combustible perquè se'n produeixi la ignició amb un focus de calor i se'n mantingui la combustió.

69.-

Els acumuladors de plom no tenen una alta densitat d'energia en comparació amb altres tipus de bateries modernes, com les bateries de liti. S'utilitzen àmpliament en aplicacions d'automòbils, com en les bateries d'arrencada per vehicles.

Els acumuladors de plom utilitzen una reacció química reversible entre l'àcid sulfuric (H_2SO_4) i els elèctrodes de plom (Pb) i diòxid de plom (PbO_2) per emmagatzemar energia. Quan el dispositiu es carrega, es produeix una reacció química que emmagatzema energia en forma química. En descarregar-se, la reacció es revertix, alliberant energia elèctrica. Són, per tant, recarregables.

70.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment



www.academiabombers.com

71.-

Els vents anabàtics, en canvi, són ascendents.

72.-

Va muntat a la part inferior del bloc mitjançant cargols i amb la interposició d'una junta per facilitar l'estanquitat. Normalment és de xapa d'acer, encara que també es pot fabricar d'aliatge d'alumini, atesa la bona conductivitat tèrmica d'aquest metall i la reducció del nivell sonor del motor. En el seu interior hi ha envans per tal de frenar el moviment de l'oli durant el desplaçament del vehicle. S'hi afegeix, a la part inferior, un tap roscat per buidar l'oli.

73.-

Isòbara: punts amb la mateixa pressió atmosfèrica.

Isòtaca: velocitat del vent.

Isoquímena: uneix els punts amb la mateixa temperatura mitjana a l'hivern.

74.-

Les Montanhes de Les e Bossòst són l'Espai natural més septentrional de Catalunya. És el millor representant pel que fa a la diversitat i a la singularitat dels baixos nivells del vessant septentrional del Pirineu al Baish Aran. Es tracta d'un dels territoris catalans on millor es manifesta el caràcter "pirinenc-atlàntic", amb els components regulars del paisatge atlàntic.

75.-

El manòmetre del equip de respiració autònom (ERA) indica la pressió a l'interior de l'ampolla, que és la pressió alta. Aquest manòmetre permet als usuaris saber quanta pressió queda a l'ampolla i, per tant, quanta durada de l'equip tenen abans de necessitar un reompliment.

76.-

$\text{Resistivitat} = \text{Resistència} \times (\text{Secció} / \text{Longitud})$

77.-

Article 148.2.

78.-

$800 \text{ metres} = 80.000 \text{ cm. } 80.000/2.000 = 40 \text{ cm.}$

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com

79.-

INSST - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España. 2019.

80.-

90 km/h = 25 m/s

36 km/h = 10 m/s

$$v(t) = v_0 + a \cdot t$$

$$a = [v(t) - v_0] / t$$

$$a = (10 - 25) / 5$$

$$a = -3 \text{ m/s}^2$$

81.-

El garric (*Quercus coccifera*) és una planta semblant a l'alzina però de port arbustiu. El seu fruit és una gla.

82.-

Article 22. Retribucions dels funcionaris.

4. Les pagues extraordinàries són dues a l'any, cada una per l'import d'una mensualitat de retribucions bàsiques i de la totalitat de les retribucions complementàries, excepte les pagues a què es refereixen els apartats c) i d) de l'article 24.

83.-

Quan s'augmenta la pressió a la qual es troba un líquid, el seu punt d'ebullició augmenta. Això és perquè el punt d'ebullició d'un líquid és la temperatura a la qual la seva pressió de vapor iguala la pressió ambiental. Si la pressió ambiental augmenta, el líquid necessita una temperatura més alta per assolir aquesta pressió de vapor. Per tant, a majors pressions, el líquid bull a temperatures més altes.

85.-

Superior: Inspector.

Executiva: Sotsinspector.

Tècnica: Oficial, sergent, caporal i bomber de primera.

Segons la modificació de la Llei 5/1994, se suprimeix l'escala bàsica.

86.-

El sistema ortogonal complementari de codificació el formen les direccions paral·lela a la costa o sud-oest/nord-est (SW-NE -> C-3x) i perpendicular a la costa o sud-est/nord-oest (SE-NW -> C-4x, C-5x, C-6x).

87.-

El voltatge, també conegut com a diferència de potencial elèctric, és la magnitud que mesura la quantitat d'energia per unitat de càrrega necessària per moure una càrrega elèctrica entre dos punts en un circuit. És, en essència, la "pressió" que empeny les càrregues elèctriques a través d'un conductor, com un cable. Aquesta magnitud s'expressa en volts (V) i és un dels conceptes fonamentals en l'electrònica i l'electricitat.

88.-

Art 8.4 - Decret 276/2016 de les funcions de guàrdia i del sistema de comandament dels serveis de prevenció, extinció d'incendis i salvaments de la Generalitat de Catalunya.

90.-

En els sectors central i oriental, la disposició de les roques i la xarxa fluvial han condicionat la formació d'altiplans, relleus en costa, conques d'erosió i planes al·luvials. Destaquen els altiplans del Lluçanès, del Moianès i el de la Segarra. Entre aquests relleus, hi trobem la plana de Vic, el pla del Bages, la conca d'Òdena i la conca de Barberà, que són conques d'erosió que han estat excavades, respectivament, pels rius Ter i Congost, Cardener i Llobregat, i Anoia i Francolí. El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

92.-

Gregal: NE

Ponent: W

Garbí: SW

93.-

El manòmetre mesura la pressió relativa.

El tub de Pitot és un instrument de mesura de la pressió que serveix per calcular la pressió total.

El baròmetre serveix per mesurar la pressió atmosfèrica.

94.-

Article 22 - Decret 276/2016, de 19 de juliol.

El nivell de comandament d'un servei davant d'una situació d'emergència el determina el cap de coordinació territorial corresponent, en funció de la informació rebuda i de l'escenari de la situació d'emergència i, si escau, d'acord amb les instruccions establertes. El nivell de comandament pot variar a petició del cap d'intervenció, del cap de coordinació territorial, o per decisió del subdirector general competent en l'àmbit operatiu, a través del cap de coordinació de la Sala Central de Bombers.

95.-

Article 91. El Consell de Vegueria.

1. El govern i l'administració autònoma de la vegueria corresponen al Consell de Vegueria, format pel president o presidenta i pels consellers de vegueria.

2. El president o presidenta de vegueria és escollit pels consellers de vegueria d'entre els seus membres.

ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com